# LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

**Rev : 00**

Percobaan No. 05

Pengukuran Karakteristik

Antena Yagi dan Dipole


Oleh:

Kelompok 1/Kelas 2A

| | |
|---|---|
| Adam Ananda Putra | (221331001) |
| Ahsanuamala Asma A. | (221331002) |
| Andrian Muhammad J. | (221331003) |
| Cantika Angela Putri | (221331004) |


**Tanggal Percobaan**: 6 Mei 2024

**Tanggal Pengumpulan Laporan**: 13 Mei 2024


**PRODI D3 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2024**

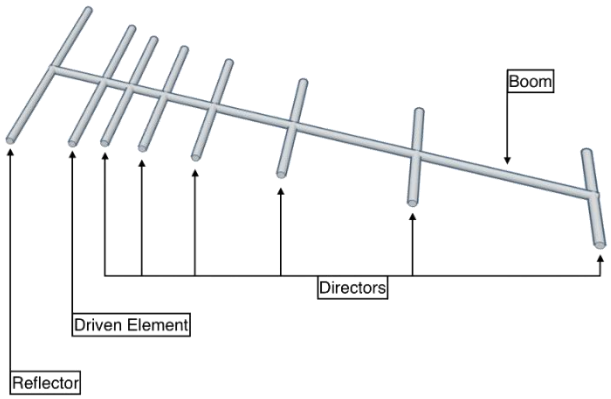
1. **Percobaan No: 05**
2. **Judul Percobaan:**
   Pengukuran Karakteristik Antena Yagi dan Dipole
3. **Tujuan:**
   Berikut adalah tujuan dari percobaan Pengukuran Karakteristik Antena Yagi dan Dipole:
   1. Mengukur Pola Radiasi Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
   2. Mengukur Gain Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
   3. Mengukur HPBW Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
   4. Mengukur Front to Back Ratio Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
   5. Mengukur Signal to Noise Antena Yagi Vertikal dan Horizontal
4. **Teori Pendahuluan:**

***a.*** **Antena**

Antena adalah alat yang mampu menyebarkan dan menangkap gelombang elektromagnetik dari lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan energi listrik. Selain itu, antena juga berfungsi sebagai transduser, yang berarti dapat mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Terdapat dua jenis utama antena yang umum digunakan:

1. Antena directional memiliki lebar sudut pancaran yang sempit, yang berarti fokus pada satu arah tertentu. Misalnya, antena parabola, sectoral, dan yagi, memiliki kemampuan untuk memusatkan sinyal pada satu arah tertentu dengan kekuatan yang tinggi.
2. Antena omnidirectional memiliki lebar sudut pancaran yang lebih luas, memancarkan sinyal ke segala arah. Meskipun pancarannya cenderung lebih pendek, antena seperti dipole, pemancar hotspot, dan perangkat handphone, memungkinkan untuk menerima atau mengirimkan sinyal dari berbagai arah tanpa perlu menyesuaikan posisi secara khusus.

***b.*** **Antena Yagi**




Antena Yagi adalah jenis antena yang berperan sebagai antena tunggal dengan koneksi internal ke susunan dipol berbentuk persegi serta elemen umpan dan elemen parasit tambahan. Antena Yagi dikenal sebagai salah satu antena dengan sifat direksional, yang berarti antena ini berfungsi dalam mengirim atau menerima sinyal radio dalam satu arah tertentu. Biasanya, antena ini didesain untuk dua rentang frekuensi, yakni 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Dalam hal jangkauan, antena Yagi biasanya efektif dalam jarak menengah hingga jarak jauh, dengan penguatan sinyal yang mencapai 28 dBi.

Secara fisik, Antena Yagi memiliki kemiripan dengan antena televisi yang

mengingatkan pada struktur tulang ikan. Namun, perlu dicatat bahwa Antena Yagi merupakan antena direksional atau berfokus ke satu arah, dan terdiri dari tiga bagian utama, yakni driven, reflector, dan director. Kehadiran elemen reflector dalam Antena Yagi berperan penting dalam mengarahkan pancaran gelombang ke arah tertentu. Meskipun mirip dengan antena parabola, Antena Yagi memiliki cakupan sinyal yang lebih terfokus, tidak tersebar ke segala arah. 3 fungsi pokok dari antena yagi adalah:

- Sebagai konverter yang artinya mampu mengubah bentuk energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Begitu juga sebaliknya, antena juga akan mengubah gelombang elektromagnetik menjadi listrik.
- Sebagai radiator, yakni untuk memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara bebas di sekitarnya. Juga sebaliknya, antena juga mampu menangkap pancaran radiasi gelombang elektromagnetik, atau disebut re-radiator.
- Sebagai impedance matching, artinya antena akan selalu menyesuaikan saluran transmisi dan udara bebas. Misalnya saat antena bekerja maka antena akan menyesuaikan impedansi saluran dengan impedansi udara

  Bagian-bagian Antena Yagi
  - Reflector

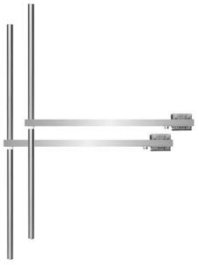
    Sebagai kepala dari struktur tulang ikan. Fungsinya untuk memancarkan sinyal, kemudian dipantulkan oleh reflector ini, dan diarahkan sesuai dengan arah ujung tulang
  - Driven

    Sebagai tulang besar di bagian leher yang menjadi titik pusat antena yagi. Di dalamnya terdapat elemen untuk menentukan jenis frekuensi radio yang disebarkan
  - Director

    Sebagai struktur tulang kecil pada ikan. Director berfungsi sebagai pengarah antena, dan ukuranya lebih kecil dibandingkan driven.
  - Boom

    Sebagai tulang panjang pada struktur ikan. Boom digunakan sebagai tempat bagi elemen yang lainnya, reflector, driven, dan director

***c.*** **Antena Dipole**



Antena dipole adalah jenis antena RF yang terdiri dari dua elemen konduktif, seperti kabel atau batang, dengan panjang setengah dari panjang gelombang tertinggi frekuensi yang ditransmisikan atau diterimanya. Di tengah-tengah antena, terdapat isolator yang memisahkan kedua elemen konduktif yang disebut sebagai elemen antena. Sinyal RF dalam bentuk tegangan dan arus dihubungkan ke masing-masing ujung elemen antena melalui bahan isolator. Titik puncak daya sinyal RF terletak pada ujung-ujung kawat antena, sedangkan daya minimum berada pada titik sambungan di tengah antena dipole. Antena dipole memiliki pola radiasi omnidirectional, yang berarti memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Panjang antena dipole dapat dihitung berdasarkan panjang gelombang yang digunakan, yaitu setengah dari panjang gelombang tersebut.

### *d.* Parameter Pengukuran Karakteristik Antena Yagi

1. HPBW

   HPBW adalah sudut antara 2 titik pada main lobe dimana daya turun menjadi setengah dari daya maksimum. Setengah daya bila dinyatakan dalam dB adalah -3 dB, sehingga HPBW sering disebut -3 dB beamwidth. Bidang E dan bidang H pola radiasi antena biasanya mempunyai HPBW yang tidak sama. HPBW merupakan parameter penting suatu antena. Pemasangan antena direksional harus diarahkan sedemikian rupa ke arah tujuan dengan sudut tidak boleh bergeser mendekati nilai dari HPBW. Pergeseran dengan sudut lebih besar mengakibatkan daya yang dipancarkan/diterima turun lebih dari setengah daya maksimum.
2. Gain

   Gain (directive gain) adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya, atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Gain bukanlah kuantitas yang dapat diukur dalam satuan fisis pada umumnya seperti watt, ohm, atau lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Gain dari sebuah antena adalah kualitas nyala yang besarnya lebih kecil daripada penguatan antena tersebut yang dapat dinyatakan dengan :

   $$Gain = G = k.D$$

   Dimana k = efisiensi antena, $0 \leq k \leq 1$ Gain antena dapat diperoleh dengan mengukur power pada main lobe dan membandingkan powernya dengan power pada antena referensi. Gain antena diukur dalam desibel, bisa dalam dBi ataupun dBd. Jika antena referensi adalah sebuah dipole, antena diukur dalam dBd “d” di sini mewakili dipole.
3. Front to Back Ratio

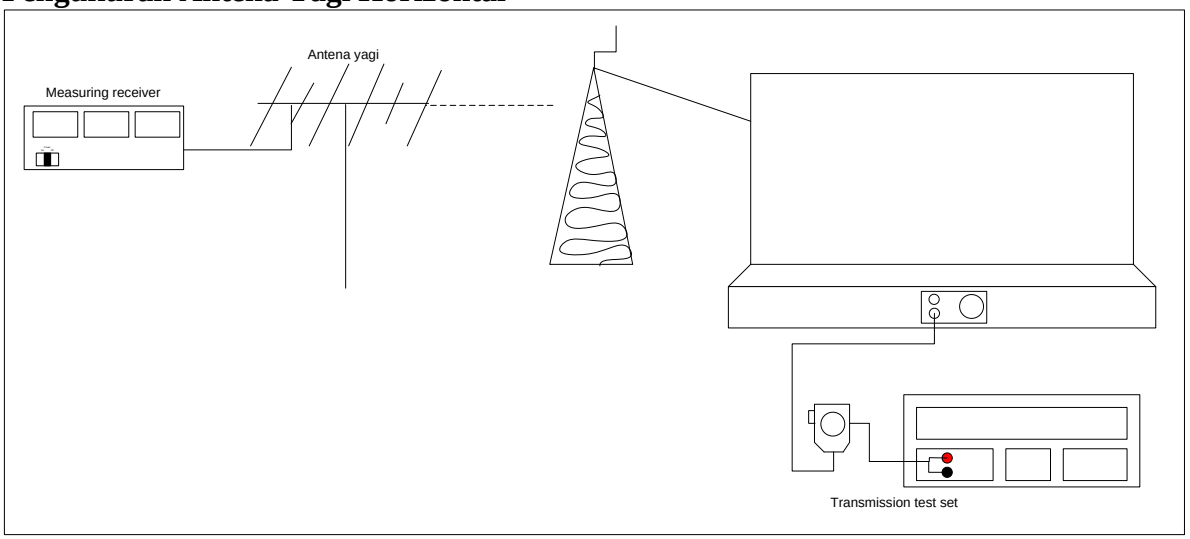
   Front to Back Ratio (F/B Ratio) antena adalah rasio daya yang terpancar di lobus radiasi depan/utama dan daya yang diradiasikan dalam arah yang berlawanan (180 derajat dari sinar utama). Rasio ini memberitahu kita sejauh mana radiasi mundur dan biasanya dinyatakan dalam dB. Parameter ini penting dalam keadaan di mana gangguan atau cakupan dalam arah sebaliknya perlu diminimalkan.
4. Pola Radiasi

   Pola radiasi suatu antena merujuk pada pola distribusi energi radiasi dalam ruang, yang dapat dijelaskan melalui fungsi matematika atau gambaran grafis dari karakteristik radiasinya terhadap koordinat ruang. Secara umum, pola radiasi diukur atau dihitung dalam medan jauh dan direpresentasikan kembali dalam bentuk koordinat arah. Karakteristik radiasi mencakup berbagai parameter seperti rapat fluks daya, intensitas radiasi, kuat medan, direktivitas, fase, dan polarisasi. Distribusi energi radiasi dalam ruang, baik dalam dua dimensi maupun tiga dimensi, menjadi fokus utama, dimana hal ini bergantung pada posisi pengamat sepanjang jalur dengan jari-jari yang tetap.
5. Signal to Noise Ratio

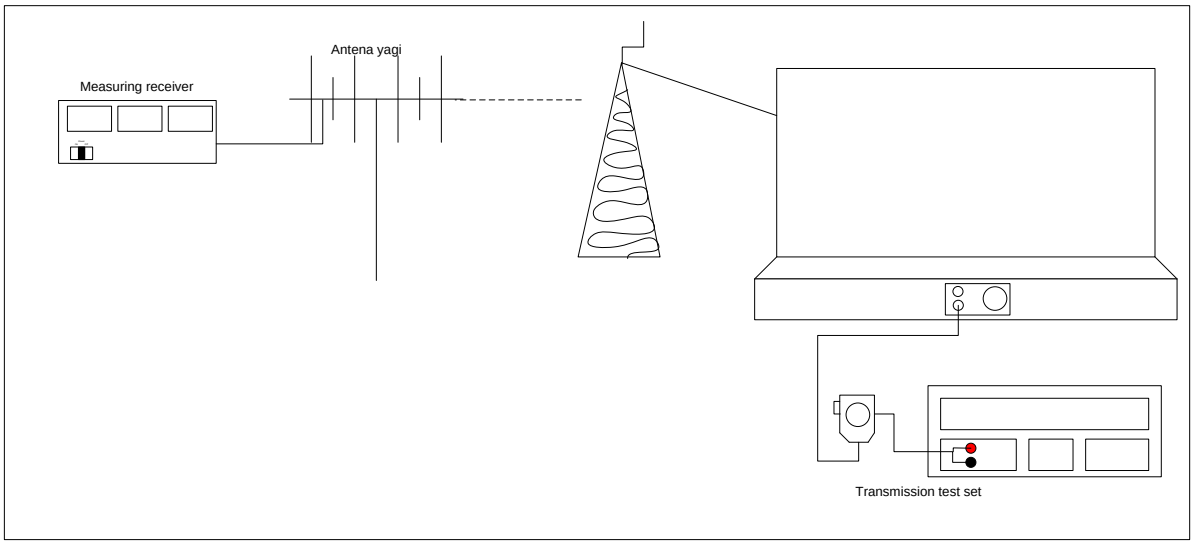
   Signal to Noise Ratio (S/N Ratio) adalah rasio daya sinyal terhadap daya noise yang dinyatakan dalam satuan decibel (dB). Semakin tinggi angka S/N Ratio maka semakin baik karena terdapat lebih banyak sinyal (informasi yang berguna) daripada noise (informasi yang tidak diinginkan).

## 5. Setup Pengukuran:

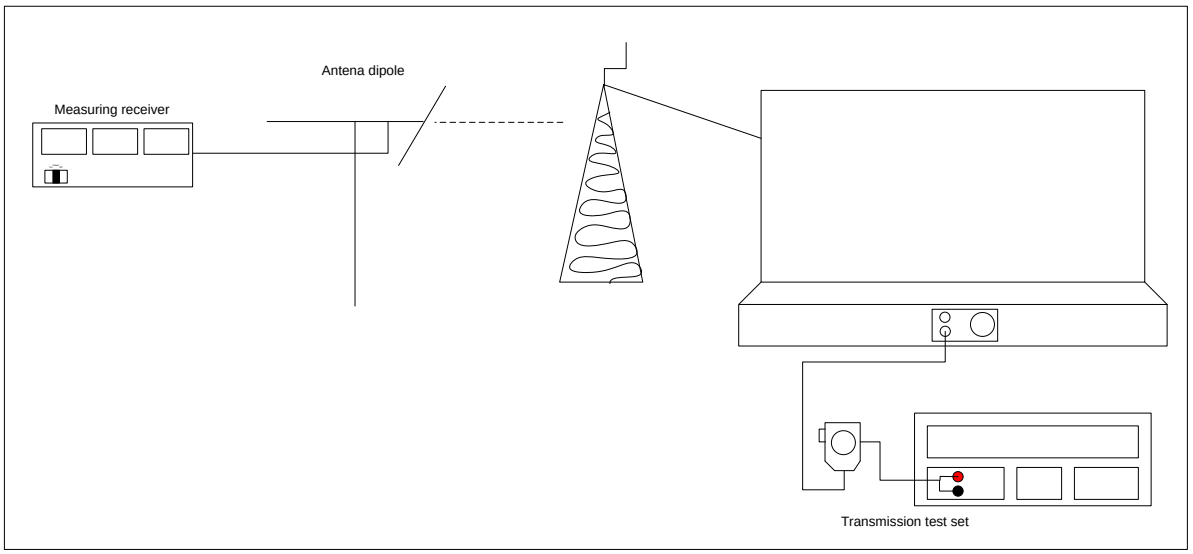
### *a.* Pengukuran Antena Yagi Horizontal



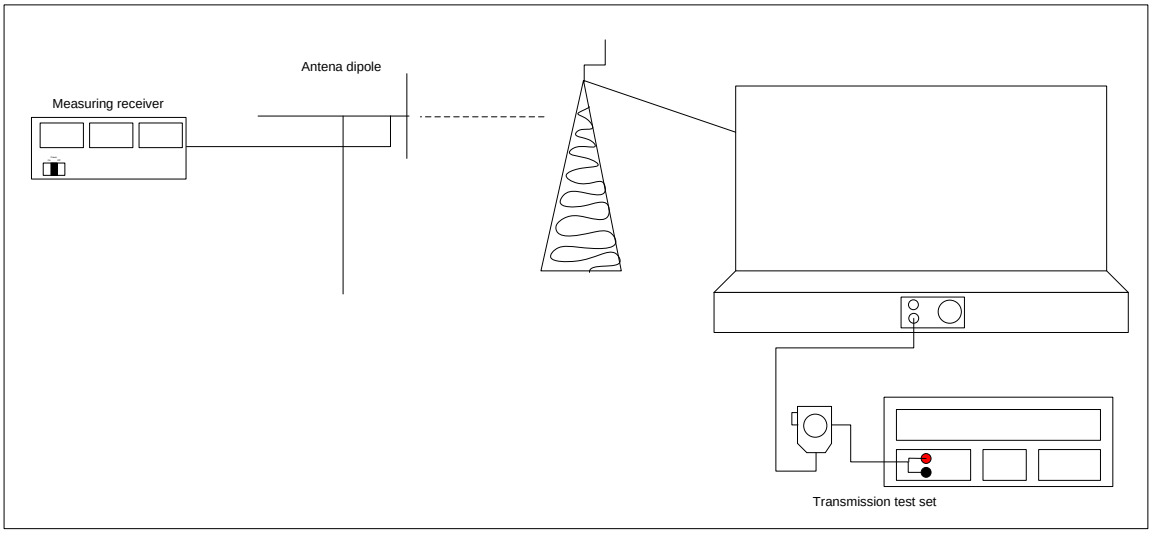

### *b.* Pengukuran Antena Yagi Vertikal




### *c.* Pengukuran Antena Dipole Horizontal



### *d.* Pengukuran Antena Dipole Vertikal




## 6. Alat/Bahan yang diperlukan:

1. Battery Accu
2. Transmission Test Set
3. Antena Yagi
4. Antena Dipole
5. Kabel Coaxial
6. Tripod
7. Measuring Receiver ML524B
8. Kunci Pas

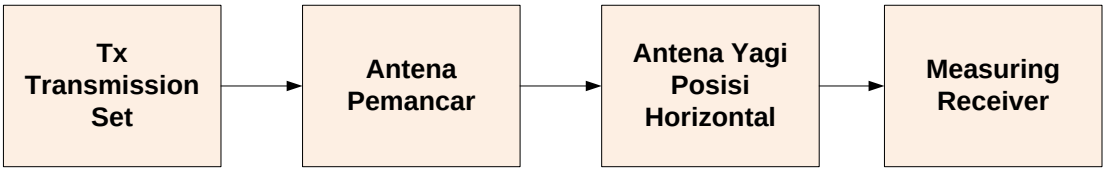
## 7. Metode Percobaan

### a. Pengukuran Antena Yagi Horizontal

Pengukuran ini dilakukan di luar ruangan dan didalam ruangan. Pada pengukuran luar ruangan dilakukan pemasangan antenna yagi secara horizontal pada ujung tiang antenna dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflector kemudian tiang antenna tersebut dipasang di atas tripod menggunakan kunci pas untuk menguatkan pemasangan antenna.

Untuk pengukuran didalam ruangan terdapat dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone. Untuk mengukur antenna dengan tone kabel positif dan kabel negative dihubungkan pada kanal a dan b yang berada di sebelah dial, kabel-kabel ini terhubung dengan VHF FM Transceiver. Untuk mengukur antenna tanpa tone, kabel negative tidak dihubungkan pada kanal b.

Setelah dilakukan pemasangan antenna pada tripod hubungkan ujung kabel antenna yagi dengan ujung kabel coaxial lain yang dihubungkan pada measuring receiver yang juga terhubung pada Accu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kuat medan atau kuat daya pada bagian Rx. Kemudian untuk pengukuran kuat medan dilakukan perputaran tiang antenna setiap persepuluh dari 0 – 360 derajat. Ketika antenna berputar, measuring receiver dan accu harus mengikuti arah antenna agar didapat nilai yang maksimal. Untuk pengambilan nilai Rx diambil melalui dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone yang diatur oleh alat Transmission Test set yang berada didalam ruangan.

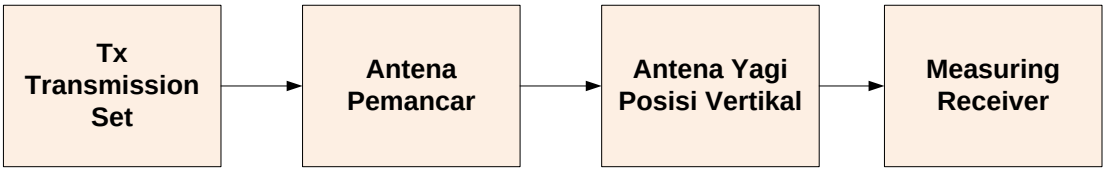



**b. Pengukuran Antena Yagi Vertikal**

Pengukuran ini dilakukan di luar ruangan dan didalam ruangan. Pada pengukuran luar ruangan dilakukan pemasangan antenna yagi secara vertikal pada ujung tiang antenna dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflector kemudian tiang antenna tersebut dipasang di atas tripod menggunakan kunci pas untuk menguatkan pemasangan antenna.

Untuk pengukuran didalam ruangan terdapat dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone. Untuk mengukur antenna dengan tone kabel positif dan kabel negative dihubungkan pada kanal a dan b yang berada di sebelah dial, kabel-kabel ini terhubung dengan VHF FM Transceiver. Untuk mengukur antenna tanpa tone, kabel negative tidak dihubungkan pada kanal b.

Setelah dilakukan pemasangan antenna pada tripod hubungkan ujung kabel antenna yagi dengan ujung kabel coaxial lain yang dihubungkan pada measuring receiver yang juga terhubung pada Accu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kuat medan atau kuat daya pada bagian Rx. Kemudian untuk pengukuran kuat medan dilakukan perputaran tiang antenna setiap persepuluh dari 0 – 360 derajat. Ketika antenna berputar, measuring receiver dan accu harus mengikuti arah antenna agar didapat nilai yang maksimal. Untuk pengambilan nilai Rx diambil melalui dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone yang diatur oleh alat Transmission Test set yang berada didalam ruangan.



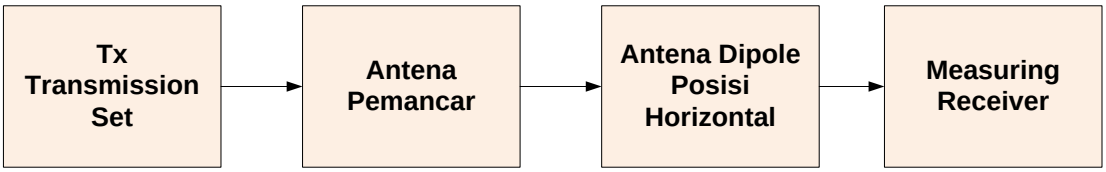

**c. Pengukuran Antena Dipole Horizontal**

Pengukuran ini dilakukan di luar ruangan dan didalam ruangan. Pada pengukuran luar ruangan dilakukan pemasangan antenna dipole secara horizontal pada ujung tiang antenna dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflector kemudian tiang antenna tersebut dipasang langsung di atas tripod menggunakan kunci pas untuk menguatkan pemasangan antenna.

Untuk pengukuran didalam ruangan terdapat dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone. Untuk mengukur antenna dengan tone kabel positif dan kabel negative dihubungkan pada kanal a dan b yang berada di sebelah dial, kabel-kabel ini terhubung dengan VHF FM Transceiver. Untuk mengukur antenna tanpa tone, kabel negative tidak dihubungkan pada kanal b.

Setelah dilakukan pemasangan antenna pada tripod hubungkan ujung kabel antenna dipole dengan ujung kabel coaxial lain yang dihubungkan pada measuring receiver yang juga terhubung pada Accu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kuat medan atau kuat daya pada bagian Rx. Kemudian untuk pengukuran antenna dipole, anena tidak diputar 360 derajat karena tidak dilakukan pengukuran nilai pola

radiasi melainkan mencari nilai referensi untuk mencari gain namun tetap dicari dengan memutarkan antenna beberapa derajat untuk menemukan kuat medan yang terbesar. Pengambilan nilai referensi untuk gain pada bagian Rx dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.

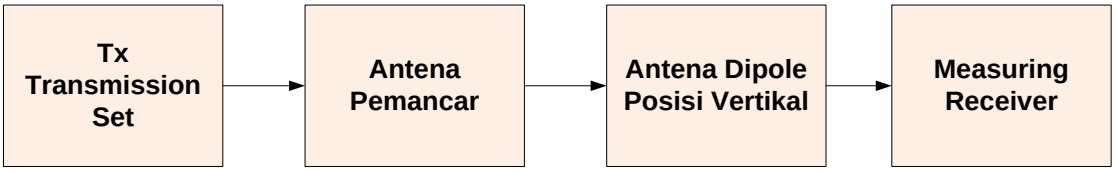



**d. Pengukuran Antena Dipole Vertikal**

Pengukuran ini dilakukan di luar ruangan dan didalam ruangan. Pada pengukuran luar ruangan dilakukan pemasangan antenna dipole secara vertical pada ujung tiang antenna dengan menggunakan calm yang telah dipasang pada reflector kemudian tiang antenna tersebut dipasang langsung di atas tripod menggunakan kunci pas untuk menguatkan pemasangan antenna.

Untuk pengukuran didalam ruangan terdapat dua keadaan yaitu dengan tone dan tanpa tone. Untuk mengukur antenna dengan tone kabel positif dan kabel negative dihubungkan pada kanal a dan b yang berada di sebelah dial, kabel-kabel ini terhubung dengan VHF FM Transceiver. Untuk mengukur antenna tanpa tone, kabel negative tidak dihubungkan pada kanal b.

Setelah dilakukan pemasangan antenna pada tripod hubungkan ujung kabel antenna dipole dengan ujung kabel coaxial lain yang dihubungkan pada measuring receiver yang juga terhubung pada Accu. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui kuat medan atau kuat daya pada bagian Rx. Kemudian untuk pengukuran antenna dipole, anTena tidak diputar 360 derajat karena tidak dilakukan pengukuran nilai pola radiasi melainkan mencari nilai referensi untuk mencari gain namun tetap dicari dengan mencari letak 0 derajat antenna yang baik untuk menemukan kuat medan yang terbesar. Pengambilan nilai referensi untuk gain pada bagian Rx dalam 2 keadaan yaitu tone dan tanpa tone yang dimana keadaan tersebut diatur oleh alat Transmission Test Set yang berada didalam ruangan.




## 8. Hasil Percobaan

### a. Antena Yagi Horizontal

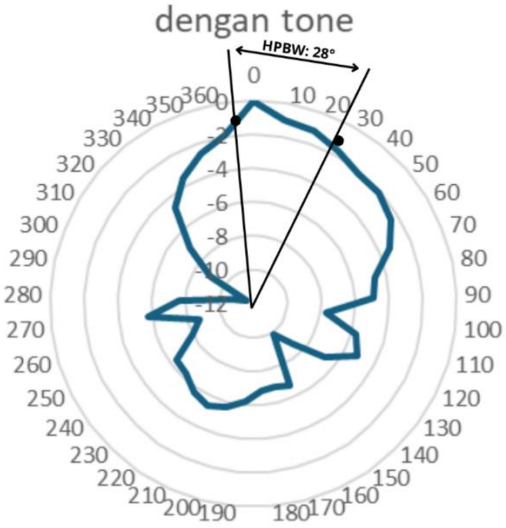
| | |
|---|---|
| Frekuensi | : 134 MHz |
| Tempat | : Lapangan Basket Politeknik Negeri Bandung |
| Cuaca | : Cerah tanpa awan |
| Waktu | : 10.30 – 11.20 |
| Ketinggian antenna | : 2,35 meter |
| Daya Tx | : 39,54 dBm |

| Arah Antena (°) | Kuat Medan tanpa Tone (dB/µV) | Normalisasi | Kuat Medan dengan Tone (dB/µV) | Normalisasi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 70,7 | 0 | 70,5 | 0 |
| 10 | 69,7 | -1 | 68,9 | -1,6 |
| 20 | 69,5 | -1,2 | 68,5 | -2 |
| 30 | 69 | -1,7 | 68,7 | -1,8 |
| 40 | 68,6 | -2,1 | 68,6 | -1,9 |
| 50 | 68,6 | -2,1 | 67,7 | -2,8 |
| 60 | 68,2 | -2,5 | 67 | -3,5 |
| 70 | 67,4 | -3,3 | 67,1 | -3,4 |
| 80 | 66 | -4,7 | 66 | -4,5 |
| 90 | 65,8 | -4,9 | 65,8 | -4,7 |
| 100 | 63 | -7,7 | 62,9 | -7,6 |
| 110 | 65 | -5,7 | 64,3 | -6,2 |
| 120 | 65,6 | -5,1 | 65,5 | -5 |
| 130 | 64 | -6,7 | 63,3 | -7,2 |
| 140 | 62 | -8,7 | 61,9 | -8,6 |
| 150 | 60,9 | -9,8 | 59,3 | -11,2 |
| 160 | 64 | -6,7 | 63,9 | -6,6 |
| 170 | 63,8 | -6,9 | 62 | -8,5 |
| 180 | 63,9 | -6,8 | 63,8 | -6,7 |
| 190 | 64,5 | -6,2 | 64,5 | -6 |
| 200 | 65 | -5,7 | 65,5 | -5 |
| 210 | 65,3 | -5,4 | 66,5 | -4 |
| 220 | 65 | -5,7 | 63,8 | -6,7 |
| 230 | 64,4 | -6,3 | 64,3 | -6,2 |
| 240 | 64,3 | -6,4 | 63 | -7,5 |
| 250 | 62,7 | -8 | 62,6 | -7,9 |
| 260 | 62 | -8,7 | 61,9 | -8,6 |
| 270 | 65 | -5,7 | 63,2 | -7,3 |
| 280 | 63,1 | -7,6 | 62,9 | -7,6 |
| 290 | 60 | -10,7 | 59,5 | -11 |
| 300 | 59,1 | -11,6 | 58,9 | -11,6 |
| 310 | 61,7 | -9 | 61,7 | -8,8 |
| 320 | 63,7 | -7 | 63,6 | -6,9 |
| 330 | 66 | -4,7 | 65,6 | -4,9 |
| 340 | 67,2 | -3,5 | 67,3 | -3,2 |
| 350 | 68,1 | -2,6 | 68,3 | -2,2 |
| 360 | 68,8 | -1,9 | 68,8 | -1,7 |

**b. Antena Dipole Horizontal**

Arah : 30°
Kuat medan dengan tone : 70,5 dB/µV
Kuat medan tanpa tone : 70,5 dB/µV

**c. Pola Radiasi dan HPBW**




**d. Gain**

70,7 – 70,5 + 2,15 = 2,35 dBi

**e. Front to Back Ratio**

$$\frac{70,7}{63,9} = 1,106$$

**f. Antena Yagi Vertikal**

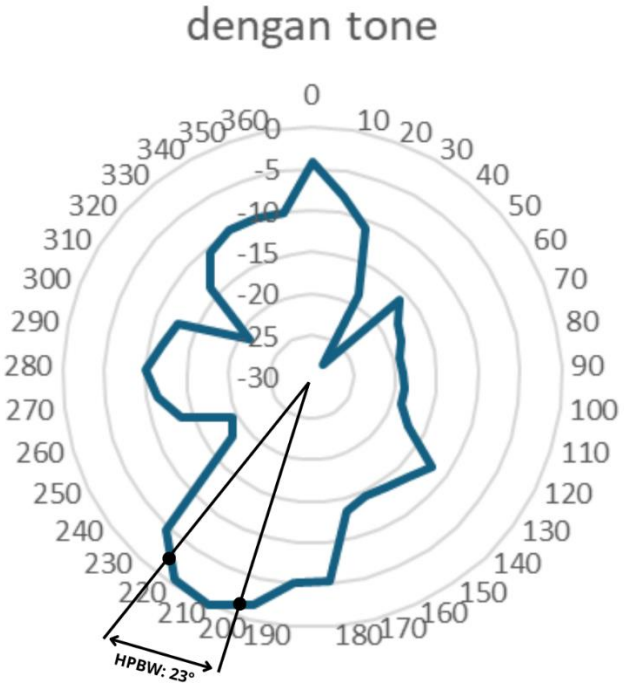
| Arah Antena (°) | Kuat Medan tanpa Tone (dB/µV) | Normalisasi | Kuat Medan dengan Tone (dB/µV) | Normalisasi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 77,8 | -4,2 | 77,9 | -4,1 |
| 10 | 74,3 | -7,7 | 74 | -8 |
| 20 | 70,9 | -11,1 | 71 | -11 |
| 30 | 63 | -19 | 63,3 | -18,7 |
| 40 | 52 | -30 | 54 | -28 |
| 50 | 65,8 | -16,2 | 66 | -16 |
| 60 | 64,1 | -17,9 | 64,2 | -17,8 |
| 70 | 63,1 | -18,9 | 63,6 | -18,4 |
| 80 | 62,8 | -19,2 | 62,7 | -19,3 |
| 90 | 62,9 | -19,1 | 62,9 | -19,1 |
| 100 | 63,3 | -18,7 | 63,3 | -18,7 |
| 110 | 63,4 | -18,6 | 63,3 | -18,7 |
| 120 | 64,9 | -17,1 | 64,9 | -17,1 |
| 130 | 66,1 | -15,9 | 70 | -12 |
| 140 | 76,9 | -5,1 | 68,6 | -13,4 |
| 150 | 76,6 | -5,4 | 68 | -14 |
| 160 | 75,5 | -6,5 | 67,6 | -14,4 |
| 170 | 74,8 | -7,2 | 68,7 | -13,3 |
| 180 | 66,7 | -15,3 | 76,6 | -5,4 |
| 190 | 76,9 | -5,1 | 76,9 | -5,1 |
| 200 | 80,3 | -1,7 | 80,3 | -1,7 |
| 210 | 82 | 0 | 82 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 81,1 | -0,9 | 81,3 | -0,7 |
| 230 | 77,3 | -4,7 | 77,3 | -4,7 |
| 240 | 63 | -19 | 63,9 | -18,1 |
| 250 | 62,4 | -19,6 | 62,6 | -19,4 |
| 260 | 68,5 | -13,5 | 68,4 | -13,6 |
| 270 | 70,9 | -11,1 | 70,7 | -11,3 |
| 280 | 72,1 | -9,9 | 72 | -10 |
| 290 | 70,1 | -11,9 | 70,4 | -11,6 |
| 300 | 69,3 | -12,7 | 69,4 | -12,6 |
| 310 | 61,7 | -20,3 | 60,7 | -21,3 |
| 320 | 68,3 | -13,7 | 68,2 | -13,8 |
| 330 | 71,3 | -10,7 | 71,3 | -10,7 |
| 340 | 72,1 | -9,9 | 72,2 | -9,8 |
| 350 | 72,3 | -9,7 | 72,3 | -9,7 |
| 360 | 72 | -10 | 72 | -10 |

**g. Antena Dipole Vertikal**

Arah : 20°
Kuat medan dengan tone : 70,5 dB/µV
Kuat medan tanpa tone : 70,5 dB/µV

**h. Pola Radiasi & HPBW**




**i. Gain**

82 – 70,5 + 2,15 = 13,65 dBi

**j. Front to Back Ratio**

$$\frac{82}{63,3} = 1,29$$

## 9. Analisis

Pada praktikum ini dilakukan praktikum karakteristik VHF antena yagi. Dengan mengukur kuat medan di lapangan basket ketika cuaca cerah pada jam 10.30 – 11.20. Praktikum dilakukan dengan memutarkan 360° antena yagi per 10° secara vertikal dan horizontal. Hasilnya didapatkan kuat medan maksimum dari pengukuran kuat medan antena yagi horizontal sebesar 70,5 dB/$\mu$V. Sedangkan untuk kuat medan maksimum dari pengukuran kuat medan antena yagi vertikal sebesar 82 dB/$\mu$V.

Dari hasil pengukuran didapatkan nilai HPBW, Gain, dan FBR. Nilai HPBW diambil dari garis lurus main lobe di titik -3 dB. Pada pengukuran antena yagi horizontal didapatkan nilai sebesar 28°. Sedangkan, HPBW pada pengukuran antena yagi vertikal didapatkan sebesar 23°.

Kemudian, nilai Gain yang didapat dengan menggunakan rumus;

$$Gain = Pmaxyagi - Pmaxdipole + 2{,}15\ (dBi)$$

Maka didapatkan nilai Gain pada antena yagi horizontal adalah 2,35 dBi dan pada antena yagi vertikal adalah 13,65 dBi.

Selanjutnya didapatkan nilai FBR, yaitu nilai perbandingan kuat medan pada main lobe 0° dan back lobe 180°. Nilai FBR yang didapatkan pada pengukuran antena yagi horizontal adalah sebesar 1,106 dan pada pengukuran antena yagi vertikal adalah sebesar 1,29.

Kemudian nilai maksimum antena dipole yang didapatkan sebesar 70,5 dB/µV pada posisi horizontal maupun vertikal. Nilai ini akan digunakan saat perhitungan untuk mencari nilai Gain.

## 10. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pola radiasi antena yagi posisi horizontal memancarkan daya maksimal dengan rentang 28° pada sudut 356° - 24°. Sedangkan pada posisi vertikal, antena yagi memancarkan daya maksimal dengan rentang 23° pada sudut 200° - 223°. Lalu, penguatan antena yagi yang didapatkan masih dalam nilai ideal 3-20 dB. Pengukuran antena yagi ini dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan benda-benda yang menghalangi daya pancar.

## 11. Daftar Pustaka


[1] Juliansyah, Yayat. 2022. Jenis dan Cara Kerja Antena Dipole. [Online]. https://www.ruangteknisi.com/antena-dipole/ (diakses 6 Mei 2023).

[2] Abadi, R. 2023. Antena Yagi: Pengertian, Fungsi, Gambar Skema, Jenis Rumus. [Online]. https://thecityfoundry.com/jenis-jenis-antena/yagi/ (diakses 3 Maret 2023).

[3] Semarang, Universitas Semarang, 2015, pp. 10-11.

[4] Kho, Dickson. 2022. Pengertian Signal to Noise Ratio (SNR) dan Cara Menghitungnya. [Online]. https://teknikelektronika.com/pengertian-signal-to-noise-ratio-snr/ (diakses 6 Mei 2023).

[5] I. S. A. A. Adi Nugroho, "Makalah Seminar Tugas Akhir," PERANCANGAN DAN ANALISIS ANTENA JARINGAN AREA LOKAL NIRKABEL 2,4 GHz, pp. 3-4.